

2023 学年度第一学期初三期末质量调研

化学学科

(满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

2023.12

考生注意: 请将答案填写在答题卷对应的方框内。

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Ca-40

一、选择题(本大题共 25 小题, 共 30 分)

1~20 题均只有一个正确选项

- 银元素的符号是
A. Ag B. Al C. Mg D. Hg
- 空气中体积分数约占 78% 的物质是
A. 氧气 B. 氮气 C. 水蒸气 D. 二氧化碳
- Fe_2O_3 中 Fe 的化合价是
A. -3 B. +3 C. +2 D. -2
- 属于同素异形体的一组物质是
A. 一氧化碳和二氧化碳 B. 水和双氧水
C. 金刚石和石墨 D. 氧气和液氧
- 物质的命名与化学式一致的是
A. 氯化钙 CaCl_2 B. 硫酸钠 Na_2SO_3
C. 碳酸钠 NaCO_3 D. 氢氧化钡 BaOH
- 能与水形成溶液的是
A. 泥沙 B. 淀粉 C. 豆油 D. 蔗糖
- 有关碳酸钙的说法, 正确的是
A. 蓝色固体 B. 易溶于水
C. 属于氧化物 D. 组成中含原子团
- 关于粗盐提纯的实验, 说法正确的是
A. 粗盐不可以放在烧杯里称量
B. 涉及的分离操作有过滤和蒸发
C. 蒸发皿不可以直接加热
D. 蒸发时发现固体开始析出, 立即停止加热
- 化学方程式书写正确的是
A. $\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad} \text{MgO}_2$ B. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\quad} 2\text{MgO}$
C. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2\text{MgO}$ D. $2\text{Mg} + \text{O}_2 \uparrow \xlongequal{\text{点燃}} 2\text{MgO}$

10. 物质在氧气中燃烧的现象描述错误的是

- A. 镁：白色火焰
B. 硫：蓝紫色火焰
C. 氢气：淡蓝色火焰
D. 一氧化碳：蓝色火焰

11. 物质的用途只体现其物理性质的是

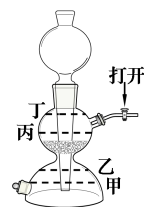
- A. N_2 ：作保护气
B. CaO ：加热食品
C. CO ：冶炼金属
D. CO_2 ：作制冷剂

12. 下列归类正确的是

选项	内容	归类
A	风能、太阳能	绿色能源
B	$PM_{2.5}$ 、 CO_2	空气污染物
C	胆矾、面粉	晶体
D	稀硫酸、氯化钠溶液	酸性溶液

13. 如右图所示，用启普发生器制取二氧化碳，加入稀盐酸的量，适宜的位置是

- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁



14. 对下列宏观事实的微观解释，合理的是

- A. 空气湿度增大：单位体积空气中水分子数目增多
B. 石墨一定条件下转变成金刚石：碳原子种类发生改变
C. 二氧化碳制成干冰：二氧化碳分子由运动变为静止
D. 水加热成水蒸气：水分子体积变大

15. 说法正确的是

- A. 摩尔是基本物理量
B. 物质的量就是微粒的数量
C. 摩尔质量就是指 1mol 物质的质量
D. 1mol 任何物质含 6.02×10^{23} 个微粒

16. 有关分子、原子的说法正确的是

- A. 分子在化学反应前后不发生改变
B. 同种原子构成的物质是纯净物
C. 分子的质量可能比原子的质量小
D. 原子是不可再分的最小微粒

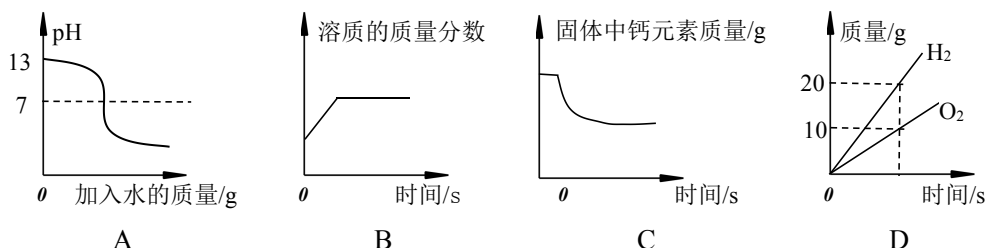
17. 干垃圾焚烧可用于发电，焚烧前一般需粉碎处理。粉碎的目的是

- A. 缓解温室效应
B. 使其充分燃烧
C. 使可燃物分子变小
D. 降低可燃物的着火点

18. 根据下列实验方案进行实验，能达到实验目的的是

实验方案				
实验目的	A. 测定空气中氧气的含量	B. 探究影响物质溶解性的因素	C. 探究甲烷中是否含碳元素	D. 探究石墨的导电性

19. 四个图像分别与选项的操作相对应，其中合理的是



- A. 向 pH=13 的溶液中不断加水
B. 恒温蒸发氯化钠的不饱和溶液
C. 高温煅烧石灰石
D. 水通电分解

20. 在一定条件下， CO_2 和 H_2 以物质的量之比为 1:3 恰好反应，得到了某重要的化工原料和水。该化工原料的化学式可能是

- A. CH_4 B. C_2H_6 C. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ D. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$

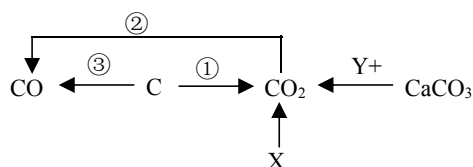
21~25 题每题均有 1~2 个正确选项

21. 只含有一种元素的物质，不可能是

- A. 混合物 B. 纯净物 C. 单质 D. 化合物

22. 碳及含碳物质有如下图所示转化关系，说法正确的是

- A. X 可能是石灰水
B. Y 可能是稀盐酸
C. 反应②可能是分解反应
D. 反应①③的原料可能相同

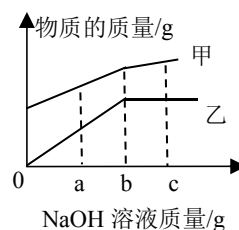


23. 说法正确的是

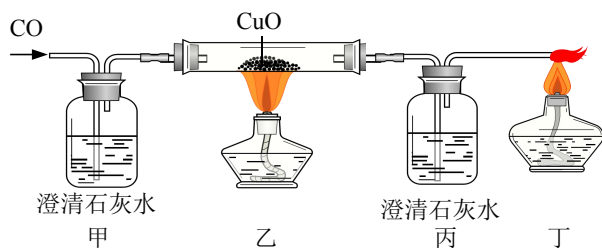
- A. 物质与氧气发生的反应一定是氧化反应
B. 降低溶液温度一定会有晶体析出
C. 滴入酚酞试液后呈无色的溶液一定呈酸性
D. 催化剂在化学反应前后的性质一定不变

24. 向一定量的稀盐酸中逐滴加入氢氧化钠溶液至过量，测得水的质量、氯化钠的质量随氢氧化钠溶液质量的变化如图所示。说法正确的是

- A. 乙表示的物质为水
B. $a \rightarrow b$ ，所得溶液的酸性逐渐减弱
C. $b \rightarrow c$ ，所得溶液中氯化钠的质量没有变化
D. $0 \rightarrow c$ ，所得溶液中 NaOH 的质量不断增加



25. 利用如图所示装置探究 CO 的化学性质。说法错误的是

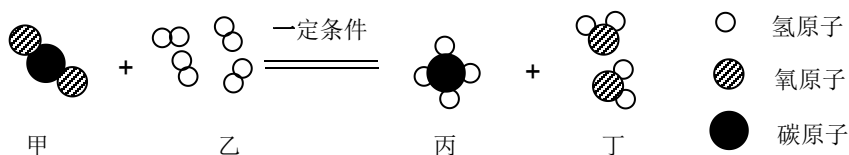


- A. 甲、丙两处澄清石灰水作对比，说明 CO 与 CuO 反应能生成二氧化碳
- B. 乙、丙、丁三处的实验现象都能说明 CO 能与 CuO 发生化学反应
- C. 丁处燃烧，说明 CO 有毒
- D. 省略甲处澄清石灰水也能达到实验目的

二、填空题（本大题共 3 小题，共 38 分）

26. 神舟十七号载人飞船于 2023 年 10 月 26 日成功对接空间站。核心舱内生命保障系统包括电解制氧、水处理、二氧化碳去除等子系统。

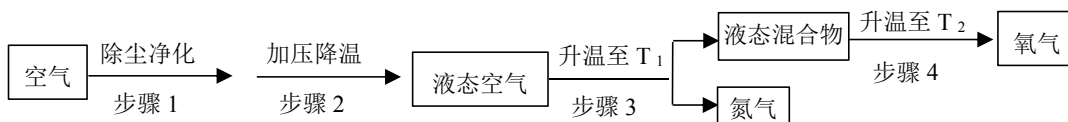
- ① 发送飞船的运载火箭使用的燃料中有液氢，氢气作燃料的优点是 (1)（一条即可）。
- ② 航天员呼吸所需的氧气来自循环水电解制氧系统。水通电分解的化学方程式是 (2)。若一位航天员一天需要 800 g 氧气，则物质的量是 (3) mol，约含有氧原子 (4) 个。
- ③ 在水处理系统中，用活性炭除去色素和异味，是利用了它的 (5) 性。
- ④ 航天员呼吸产生的二氧化碳进行转化时，其反应的微观示意图如下：



- I 上述反应的化学方程式是 (6)。参加反应的甲和乙的质量比是 (7)；
反应过程中 (8) 元素的存在状态发生了改变。
- II 结合核心舱内生命保障系统分析该转化的优点 (9)。

27. 生产、生活中有多种获取氧气的方法。

- ① “分离液态空气法”制氧



- I 经步骤 1 处理后的空气属于 (10)（填“纯净物”或“混合物”），经步骤 2 得到液态空气，此过程属于 (11)（填“物理”或“化学”）变化。

II 根据表中数据：控制温度 T_2 的范围为（12），可分离获得氧气。

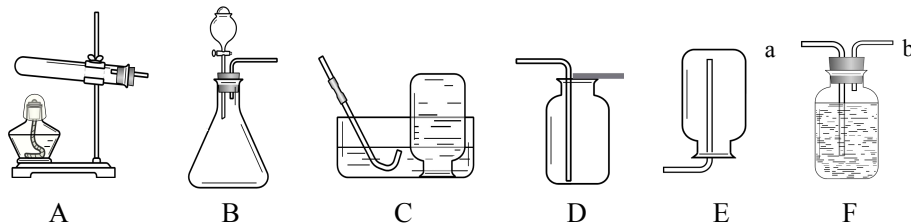
III 此方法是利用氮气和氧气的（13）不同将其汽化分离。

物质	沸点/℃
H ₂ O	100
CO ₂	- 56.6
N ₂	- 196
O ₂	- 183

② “膜分离法”制氧

膜分离法的原理：在一定压力下，让空气通过薄膜，氧气能透过薄膜，而其余气体不能透过，以得到含氧量较高的富氧空气。据此推测氧分子比氮分子体积（14）（填“大”或“小”），薄膜具有的性质（15）（一条即可）。

③ “氯酸钾和二氧化锰共热法”制氧



I 加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气的化学方程式（16）。

II 选择 A 作为发生装置，是因为（17）；若要收集一瓶氧气用来做铁丝燃烧的实验，最适宜的收集装置是（18）（填“C”、“D”或“E”），原因是（19）。

④ “家庭制氧机”制氧

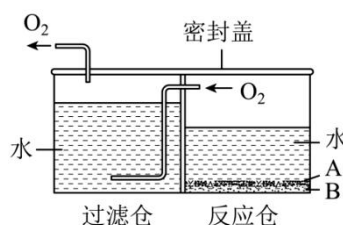
下图是家庭制氧机的示意图。将 A（过碳酸钠白色固体）和 B（二氧化锰黑色粉末）放入水中即可产生氧气。反应时，反应仓内黑色粉末翻腾，仓壁变热。

已知：过碳酸钠（ $2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ ）易溶于水，在水中会生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 。

I 反应仓内发生反应的基本类型是（20）。

II 过滤仓中水的作用（21）。

III 反应仓与上图 B 装置中（22）（填仪器名称）作用相似；若过滤仓改用 F 装置，应使氧气从（23）（填“a”或“b”）管进。



IV 若需要 16 g O_2 供人呼吸，理论上参加反应的 H_2O_2 的物质的量是（24）。

（用化学方程式列式计算）

28. 下表是氯化钠和碳酸钠在不同温度下的溶解度。

温度（℃）		0	10	20	30	40
溶解度 (g/100g 水)	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6
	Na ₂ CO ₃	7.1	12.2	21.8	39.7	53.2

① 20℃时， Na_2CO_3 的溶解度是（25） g/100g 水。

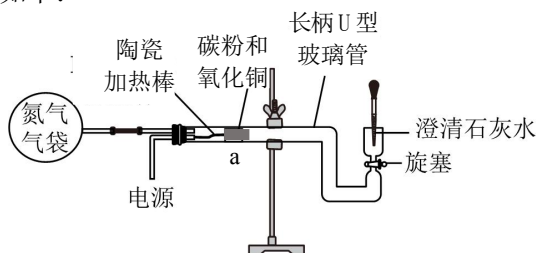
② 20℃时，将 8 g NaCl 加入到 42 g 水中，充分溶解后，所得溶液的质量分数是（26），若要该溶液稀释到 10%，需加水（27） g。

③ 我国很多的盐碱湖中溶有 NaCl 和 Na_2CO_3 。“夏天晒盐”是人们利用（28）（填“蒸发结晶”或“降温结晶”）的方法获得粗盐，粗盐中的主要成分是（29）。

- (填“NaCl”或“Na₂CO₃”)；盐碱湖中 Na₂CO₃ 的质量分数较大的季节 (30)
(填“夏季”或“冬季”)。分析表中数据，说明冬天能“捞碱”的原因 (31)。
- ④ 利用氯化钠和碳酸钠的溶解性差异，设计实验验证某白色固体是氯化钠还是碳酸钠。
(32)

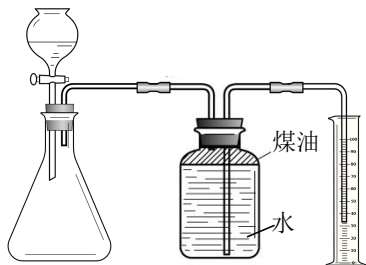
三、简答题 (本大题共 4 小题，共 32 分)

29. 兴趣小组在进行碳粉和氧化铜反应的实验时，发现实验中可能会产生一氧化碳，于是改进实验装置如下：



- ① 接通电源前，打开旋塞，通入一段时间氮气目的是 (33)。
 - ② 关闭旋塞，接通电源，陶瓷加热棒温度可升高至 700℃ 以上，该过程是将电能转化为 (34) 能。a 处发生反应的化学方程式 (35)。
 - ③ 反应一段时间后，关闭电源，待冷却后往 U 形管中滴入少量澄清石灰水，打开旋塞，观察到的现象是 (36)。
 - ④ 判断碳粉与氧化铜是否恰好完全反应，最简单的方法是 (37)。
30. 科学思维是学习化学的重要方法。

实验一：为探究影响大理石与稀盐酸反应速率的因素，进行如下实验。

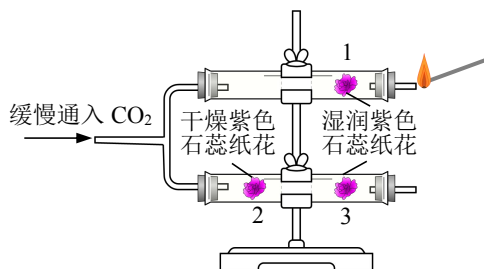


组别	大理石颗粒 (1 g)	盐酸的浓度 (20mL)	收集 50 mL 气体的时间 (s)
甲	块状	5%	56
乙	块状	10%	31
丙	粉末状	10%	M

- ① 大理石与稀盐酸反应的化学方程式 (38)。
- ② 为达成实验目的，装置中分液漏斗的作用是 (39)。
- ③ 甲乙组对比得出的实验结论是 (40)。
- ④ 验证大理石颗粒大小对速率的影响，可选择 (41) 组别作对比。
- ⑤ 上表中 M 的数据合理的是 (42) (填“M<31”、“31<M<56”或“M>56”)。

实验二：用右图装置探究二氧化碳性质。

- ① 可证明 CO₂ 能与水反应的现象是 (43)、
密度比空气大的现象是 (44)。
- ② 燃着的木条熄灭，由此可得出 CO₂ 具有的性质是 (45)。



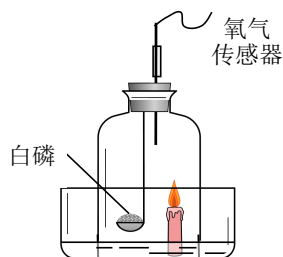
31. 为探究可燃物燃烧的条件，进行如下实验。（已知：白磷的着火点为 40°C ）

步骤 I：点燃蜡烛后放入水槽中。

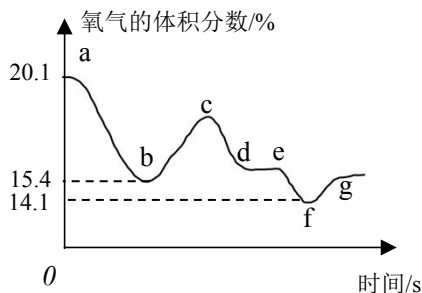
步骤 II：向水槽中注入少量水，将固定有燃烧匙（内盛白磷）和氧气传感器的钟罩扣在水槽中（如图一）。

步骤 III：待蜡烛自动熄灭，气体充分冷却（钟罩内冷热气体对流达到平衡），然后用高能激光笔照射白磷。

实验过程中测得氧气的体积分数随时间变化的关系如图二所示。



图一

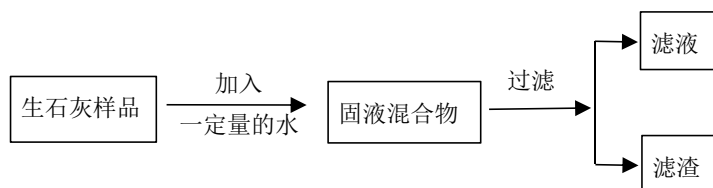


图二

- ① 白磷燃烧的化学方程式_____（46）_____。
- ② 步骤 II 中蜡烛燃烧，白磷不燃烧的原因是_____（47）_____。
步骤 III 中激光笔的作用是_____（48）_____。
- ③ 图二中 ab 段下降的原因是_____（49）_____；表示白磷燃烧的线段是_____（50）_____（用字母表示）。
- ④ 实验结束后，钟罩内水位上升的原因是_____（51）_____。
- ⑤ 通过本实验可知，氧气的体积分数对可燃物燃烧的影响是_____（52）_____。

32. 为了探究久置的生石灰固体成分，进行如下实验。

实验一：

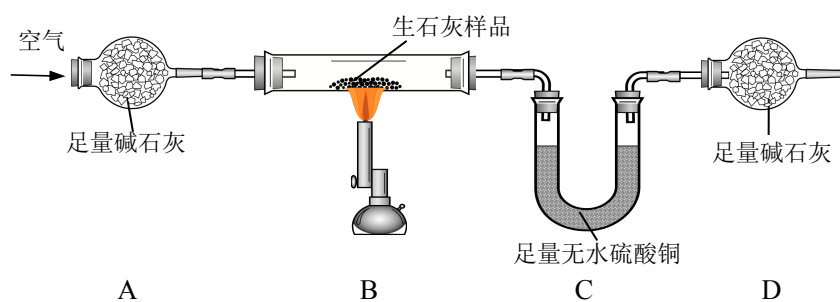


- ① 加水后发现烧杯壁发烫，说明该样品中含有_____（53）_____；
- ② 测得滤液 $\text{pH} > 7$ ，不能说明该样品中含有氢氧化钙的理由是_____（54）_____。
- ③ 向滤渣中加入足量的_____（55）_____，有气泡产生，则样品中一定含有_____（56）_____，写出生石灰转变成该物质的相关化学方程式_____（57）_____。

实验二：为测定该生石灰样品中氧化钙的质量分数，取 10.0 g 固体进行如下实验。

已知：氢氧化钙高温下能分解： $\text{Ca}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \uparrow$

碱石灰是氢氧化钠与氧化钙的固体混合物，能吸收水和二氧化碳。



连接装置，通一会儿空气，观察到 C、D 的质量不变时，点燃酒精喷灯，反应至 C、D 的质量不再增加，继续通空气至装置冷却。测得 C 增重 0.9 g，D 增重 1.1 g。

- ① 实验前通入空气的目的是_____ (58)_____。
- ② 通过_____ (59)_____现象，说明生石灰样品中含有氢氧化钙。
- ③ 根据实验数据计算，该生石灰样品中氧化钙的质量分数为_____ (60)_____。